GUIA DE FLUXO | GRUPO 87

Um cliente acabou de chegar...

Do primeiro atendimento à entrega do veículo, usando a API OficinaBrasil.

O cenário

Mariana chega com um Volkswagen Gol 1.6 e relata ruído ao frear. O atendente identifica a cliente e o veículo; o mecânico diagnostica o problema, prepara um orçamento de **R$ 400,00** e aguarda a autorização da cliente.

O caminho da ordem de serviço

Momento	Responsável	Estado da OS
Abrir o atendimento	Atendente	RECEBIDA
Avaliar o veículo	Mecânico	EM_DIAGNOSTICO
Cadastrar orçamento	Mecânico	AGUARDANDO_APROVACAO
Autorizar o orçamento	Cliente	APROVADA
Iniciar o reparo	Mecânico	EM_EXECUCAO
Concluir o reparo	Mecânico	FINALIZADA
Entregar o veículo	Atendente	ENTREGUE

Se a cliente reprovar o orçamento, a OS passa para **CANCELADA**. As peças só são baixadas do estoque quando a execução é iniciada.

Como usar este guia

Siga as páginas na ordem. Os exemplos usam o catálogo da seed. Guarde os IDs retornados pela API e substitua os trechos entre chaves, como **{osId}**, pelo valor correspondente.

Guia operacional da aplicação atual. Grupo 87 · Bruno de Souza Gonçalves. O envio permanece local pelo Mailpit; nenhuma configuração de envio real foi alterada.

01 | PREPARAR O TESTE

Abra o ambiente

Antes de receber a cliente, deixe a API, o banco e a caixa de e-mail de demonstração disponíveis.

Suba o Mailpit e inicie a API

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.demo.yml up -d mailpit

dotnet run --project OficinaBrasil.API
```

Inicie a API em **Development**, pelo perfil do projeto ou pela IDE. Evite iniciar duas instâncias na mesma porta.

Onde acessar	Endereço local
Swagger da API	https://localhost:65371/swagger
Caixa de e-mail Mailpit	http://localhost:8025

A configuração de desenvolvimento já aponta para **localhost:1025**, sem TLS. O Mailpit captura as mensagens localmente, mesmo quando o destinatário informado é um e-mail real.

Prepare a massa, se ainda não existir

```
dotnet run --project OficinaBrasil.API -- --seed-demo
```

Execute a seed antes de iniciar a API para o atendimento. Ela popula o banco configurado e encerra. Repeti-la preserva os dados existentes; não reinicia OS que já avançaram no fluxo.

Contas disponíveis na seed

Papel	E-mail	Senha inicial
Atendente	atendente@oficina.demo	Demo@12345
Mecânico	mecanico@oficina.demo	Demo@12345
Estoquista	estoquista@oficina.demo	Demo@12345
Administrador	admin@oficina.demo	Demo@12345

As senhas acima são de demonstração. Se SeedDemo:Password foi definida antes da primeira seed, use a senha configurada.

02 | ATENDIMENTO

Identifique a cliente

O atendente autentica-se e procura o cadastro pelo CPF ou CNPJ. Não é necessário criar novamente uma cliente já existente.

```
POST /api/auth/login
```

```
{
  "email": "atendente@oficina.demo",
  "password": "Demo@12345"
}
```

Copie o **accessToken** retornado e use o botão **Authorize** no Swagger. Em um cliente HTTP, envie o cabeçalho abaixo nas chamadas administrativas:

```
Authorization: Bearer SEU_ACCESS_TOKEN
```

Busque pelo documento

```
GET /api/customers/by-document?document=90000000175
```

Esse é o CPF de Mariana na seed. A busca aceita o documento com ou sem pontuação, valida os dígitos verificadores e pesquisa o valor normalizado. Para CNPJ com barra, envie o parâmetro pela query do Swagger, que fará a codificação da URL.

Resultado	O que fazer
200	Cliente encontrada. Guarde o campo id como customerId.
404	Documento válido sem cadastro. Cadastre a cliente.
400	Documento inválido ou ausente. Corrija a informação antes de continuar.

Se não houver cadastro

```
POST /api/customers
```

```
{
  "name": "Mariana Oliveira",
  "document": "900.000.001-75",
  "email": "mariana@example.test",
  "phone": "11955550001"
}
```

Exemplo fictício. O cliente precisa ter e-mail válido para a geração do orçamento. Se já existir, não repita o POST; reutilize o id encontrado.

03 | RECEPÇÃO DO VEÍCULO

Localize o veículo e abra a OS

Confira a propriedade do veículo e registre a solicitação da cliente antes de encaminhar o trabalho ao mecânico.

```
GET /api/vehicles
```

Localize na lista a placa **DMO1A01** e confira se o **customerId** é o da cliente. A API atual lista veículos; ela não possui uma rota específica de busca por placa. Se o veículo já estiver cadastrado, guarde o seu **id**.

Se o veículo ainda não estiver cadastrado

```
POST /api/vehicles
```

```
{
  "customerId": "ID_DA_CLIENTE",
  "plate": "DMO1A01",
  "brand": "Volkswagen",
  "model": "Gol 1.6",
  "year": 2019
}
```

Substitua **ID_DA_CLIENTE** por um GUID real retornado no cadastro. A placa deve ser válida e única. O cliente informado precisa existir.

Abra uma nova ordem de serviço

```
POST /api/orders
```

```
{
  "vehicleId": "de000000-0000-0000-0002-000000000001",
  "notes": "Cliente relata ruido ao frear.",
  "services": [],
  "parts": []
}
```

Resultado esperado

Resposta **201** e estado **RECEBIDA**. Guarde o **id** da nova OS como **osId**. O vehicleId do exemplo é o veículo da seed; se você criou outro cadastro, use o ID retornado pela API.

Serviços e peças podem ficar vazios na recepção. Se você já souber o serviço solicitado, pode incluí-lo nesta etapa. Os itens definitivos e os valores para aprovação serão registrados no orçamento após o diagnóstico.

04 | MECÂNICA

Diagnostique e cadastre o orçamento

O mecânico entra com sua própria conta e assume as ações técnicas da OS recém-criada.

Faça **POST /api/auth/login** com **mecanico@oficina.demo** e a senha da seed. Troque o token no Swagger pelo **accessToken do mecânico**.

Inicie o diagnóstico

```
PATCH /api/orders/{osId}/status
```

```
{ "status": 1 }
```

A OS passa de **RECEBIDA** para **EM_DIAGNOSTICO**. O mecânico examina o veículo e identifica desgaste nas pastilhas dianteiras.

Consulte os catálogos

```
GET /api/services
GET /api/parts
```

O mecânico tem acesso de leitura aos catálogos. No cenário da seed, use o serviço de substituição de pastilhas e um jogo de pastilhas dianteiras:

Composição	Quantidade	Valor
Mão de obra	1 serviço	R$ 180,00
Jogo de pastilhas dianteiras	1 jogo	R$ 220,00
Total do orçamento		**R$ 400,00**

```
POST /api/orders/{osId}/estimate
```

```
{
  "diagnosis": "Pastilhas dianteiras desgastadas.",
  "services": [
    { "serviceId": "de000000-0000-0000-0003-000000000002" }
  ],
  "parts": [
    { "partId": "de000000-0000-0000-0005-000000000003",
      "quantity": 1 }
  ]
}
```

Os preços são obtidos do catálogo pelo servidor. A API grava o diagnóstico, substitui os itens preliminares, gera o orçamento e muda a OS para **AGUARDANDO_APROVACAO**. Não envie um PATCH para simular essa etapa.

05 | DECISÃO DA CLIENTE

Envie o orçamento e aguarde a resposta

A gravação do orçamento coloca o e-mail na fila. O retorno da API não significa que o SMTP já recebeu a mensagem.

O que significa PENDENTE

O worker tenta enviar a mensagem a cada **30 segundos**. Abra **http://localhost:8025**, atualize a caixa e procure o orçamento com o ID da OS no assunto. Nesta configuração, a mensagem fica no Mailpit.

A cliente escolhe e confirma

Ação da cliente	Efeito
Abre o e-mail e escolhe Aprovar ou Reprovar	O link abre uma página com diagnóstico, itens, total e botão de confirmação.
Confirma Aprovar	A decisão é registrada e a OS passa para APROVADA.
Confirma Reprovar	A decisão é registrada e a OS passa para CANCELADA. Não há baixa de estoque.

A cliente **não precisa de login de funcionário**. O link contém um token válido apenas para aquele orçamento. Abrir o link por GET não altera a OS; a confirmação faz um POST.

Rotas usadas pelo link do e-mail

```
GET /api/estimates/{estimateId}/decision
    ?token=TOKEN_DO_LINK&approve=true

POST /api/estimates/{estimateId}/decision
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

token=TOKEN_DO_LINK&approve=true
```

Para reprovar, o link usa **approve=false**. Normalmente, basta clicar no e-mail; não é necessário montar essas chamadas manualmente. O POST recebe formulário, não JSON.

Se o link expirar ou precisar de reenvio

```
POST /api/orders/{osId}/estimate/reissue
```

Atendente, mecânico ou administrador podem reemitir o orçamento ainda não respondido. A API preserva os valores, invalida o token anterior e reenfileira a mensagem. A validade padrão é de 72 horas. Orçamento já respondido não pode ser reemitido.

06 | EXECUÇÃO E ENTREGA

Execute o reparo e entregue o veículo

Só prossiga após a confirmação da aprovação. Use o mesmo osId durante todo o atendimento.

Mecânico: inicie a execução

```
PATCH /api/orders/{osId}/status
```

```
{ "status": 3 }
```

A OS passa de **APROVADA** para **EM_EXECUCAO**. Nesse momento, o sistema baixa **1 jogo de pastilhas** e registra a movimentação. Se faltar estoque, a execução não começa.

Mecânico: conclua o serviço

```
PATCH /api/orders/{osId}/status
```

```
{ "status": 4 }
```

O reparo terminou e a OS passa para **FINALIZADA**. O sistema registra o término para calcular o tempo de execução. Finalizada ainda não significa que o veículo foi entregue.

Atendente: registre a entrega

Faça login novamente como atendente, substitua o token no Swagger e registre a entrega quando a cliente retirar o veículo.

```
PATCH /api/orders/{osId}/status
```

```
{ "status": 5 }
```

Atendimento concluído

A OS passa para **ENTREGUE** e recebe a data de entrega. O mecânico não tem permissão para registrar essa etapa; use atendente ou administrador.

Consulte a ordem e o tempo médio

```
GET /api/orders/{osId}
GET /api/orders/metrics/average-execution-hours
```

A consulta detalhada mostra estado, datas, itens, total e decisão do orçamento. A métrica retorna **count** e **averageHours** das OS com início e término de execução registrados. Não inclui o tempo de espera pela aprovação.

07 | REFERÊNCIA E EXCEÇÕES

Acompanhe o atendimento e trate os desvios

O atendente pode fornecer um acesso de consulta à cliente enquanto o veículo estiver na oficina.

```
POST /api/orders/{osId}/tracking-link
```

A resposta contém **token**, **path** e **expiresInDays: 30**. Compartilhe o caminho retornado, usando a origem da API. A cliente consulta sem JWT administrativo:

```
GET /api/tracking/{osId}?token=TOKEN_DE_ACOMPANHAMENTO
```

O token autoriza apenas essa OS. A resposta mostra o andamento e suas datas, sem documento ou dados pessoais. CPF/CNPJ + ID da OS não autorizam mais a consulta pública. Este token é diferente do token de decisão do orçamento.

Códigos de status para consulta rápida

Estado	Código	Como acontece
RECEBIDA	0	Criar OS
EM_DIAGNOSTICO	1	PATCH pelo mecânico
AGUARDANDO_APROVACAO	2	Cadastrar orçamento
APROVADA	6	Cliente confirma no link
EM_EXECUCAO	3	PATCH pelo mecânico
FINALIZADA	4	PATCH pelo mecânico
ENTREGUE	5	PATCH pelo atendente
CANCELADA	7	Reprovação ou cancelamento permitido

Se algo sair do esperado

Situação	Próximo passo
401 / 403	Confira login, validade do JWT e papel do funcionário.
400	Corrija documento, placa, itens, transição ou token. Leia a mensagem retornada.
404	Confira o ID; na consulta pública, confira também o token.
409	Há conflito de gravação ou vínculo que impede exclusão. Consulte os dados antes de tentar novamente.
E-mail continua pendente	Confirme Development, Mailpit ativo e SMTP local: localhost:1025, sem TLS. Verifique emailSentAt no detalhe da OS.